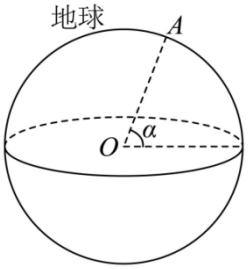
专题 17 空间几何体及其表面积和体积填选题综合

题型 01：空间几何体及其表面积和体积填选基础题

1．（2021·新高考全国I卷）已知圆锥的底面半径为$\sqrt{2}$，其侧面展开图为一个半圆，则该圆锥的母线长为（　）

A．2　　B．$2\sqrt{2}$　　C．4　　D．$4\sqrt{2}$

2．（2021·新高考全国II卷）北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果．在卫星导航系统中，地球静止同步卫星的轨道位于地球赤道所在平面，轨道高度为36000km（轨道高度是指卫星到地球表面的距离）．将地球看作是一个球心为 O，半径 r 为6400km的球，其上点 A 的纬度是指OA与赤道平面所成角的度数．地球表面上能直接观测到一颗地球静止同步轨道卫星点的纬度最大值为α，记卫星信号覆盖地球表面的表面积为$S=2\pi r^2(1-\cos\alpha)$（单位：km^2），则 S 占地球表面积的百分比约为（　）



A．26%　　B．34%　　C．42%　　D．50%

3．（2020·天津）若棱长为$2\sqrt{3}$的正方体的顶点都在同一球面上，则该球的表面积为（　）

A．12π　　B．24π　　C．36π　　D．144π

4．（2018·全国 I 卷）已知圆柱的上、下底面的中心分别为O_1，O_2，过直线O_1O_2的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形，则该圆柱的表面积为

A．$12\sqrt{2}\pi$　　B．12π　　C．$8\sqrt{2}\pi$　　D．10π

5．（2018·全国 I 卷）在长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=BC=2$，AC_1与平面BB_1C_1C所成的角为30°，则该长方体的体积为

A．8　　B．$6\sqrt{2}$　　C．$8\sqrt{2}$　　D．$8\sqrt{3}$

6．（2016·全国 II 卷）体积为8的正方体的顶点都在同一球面上，则该球面的表面积为

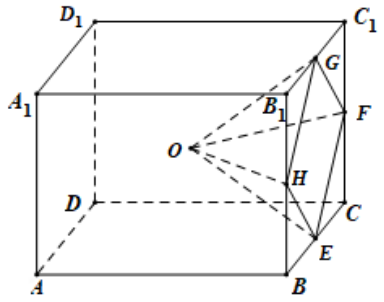
A．12π　　B．$\frac{32}{3}\pi$　　C．8π　　D．4π

7．（2024·北京）汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器，其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱.若升、斗、斛量器的容积成公比为 10 的等比数列，底面直径依次为 65mm,325mm,325mm，且斛量器的高为230mm，则斗量器的高为_____mm，升量器的高为_____mm．

8．（2023·新课标II卷）底面边长为 4 的正四棱锥被平行于其底面的平面所截，截去一个底面边长为 2，高为 3 的正四棱锥，所得棱台的体积为_____．

9．（2020·海南）已知正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，M、N 分别为 BB_1、AB 的中点，则三棱锥 A-NMD_1 的体积为_____

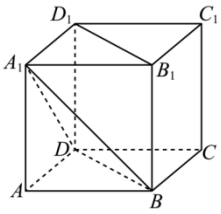
10.（2019·全国 III 卷）学生到工厂劳动实践，利用$3D$打印技术制作模型.如图，该模型为长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$挖去四棱锥$O-EFGH$后所得的几何体，其中O为长方体的中心，E,F,G,H分别为所在棱的中点，$AB=BC=6\text{cm},AA_1=4\text{cm}$，$3D$打印所用原料密度为$0.9\text{g/cm}^3$，不考虑打印损耗，制作该模型所需原料的质量为_____g.



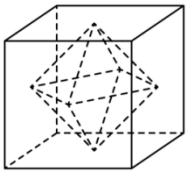
11.（2019·天津）已知四棱锥的底面是边长为$\sqrt{2}$的正方形，侧棱长均为$\sqrt{5}$.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心，则该圆柱的体积为_____.

12.（2018·全国 II 卷）已知圆锥的顶点为S，母线SA，SB互相垂直，SA与圆锥底面所成角为$30°$，若$\triangle SAB$的面积为8，则该圆锥的体积为_____.

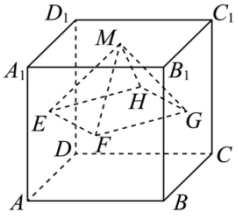
13.（2018·天津）如图，已知正方体 $ABCD–A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，则四棱锥 $A_1–BB_1D_1D$ 的体积为_____.



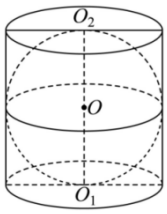
14.（2018·江苏）如图所示，正方体的棱长为 2，以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_____.



15.（2018·天津）已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为 1，除面$ABCD$外，该正方体其余各面的中心分别为点 E，F，G，H，M(如图)，则四棱锥$M-EFGH$的体积为_____.



16.（2017·江苏）如图，在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O，该球与圆柱的上、下底面及母线均相切．记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1,球 O 的体积为 V_2 ，则$\frac{V_1}{V_2}$ 的值是____



17.（2024·新课标I卷）已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为$\sqrt{3}$，则圆锥的体积为（　）

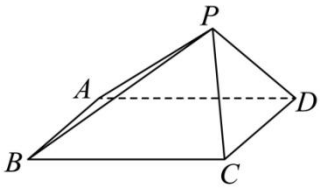
A．$2\sqrt{3}\pi$　　B．$3\sqrt{3}\pi$　　C．$6\sqrt{3}\pi$　　D．$9\sqrt{3}\pi$

18.（2021·新高考全国II卷）正四棱台的上、下底面的边长分别为2，4，侧棱长为2，则其体积为（　）

A．$20+12\sqrt{3}$　　B．$28\sqrt{2}$　　C．$\frac{56}{3}$　　D．$\frac{28\sqrt{2}}{3}$

题型 02：空间几何体及其表面积和体积填选中档题

1．（2024·北京）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$是边长为 4 的正方形，$PA=PB=4$，$PC=PD=2\sqrt{2}$，该棱锥的高为（　）．



A．1　　B．2　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$

2．（2020·全国 I 卷）埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一，它的形状可视为一个正四棱锥，以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为（　）



A．$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$　　B．$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{5}+1}{4}$　　D．$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

3．（2025·全国二卷）一个底面半径为4cm，高为9cm的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为_____cm．

4．（2020·山东）已知直四棱柱 $ABCD–A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2，$\angle BAD=60°$．以D_1为球心，$\sqrt{5}$为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为_____．

5．（2023·新课标I卷）（多选）下列物体中，能够被整体放入棱长为 1（单位：m）的正方体容器（容器壁厚度忽略不计）内的有（　）

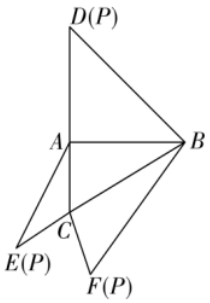
A．直径为0.99m的球体

B．所有棱长均为1.4m的四面体

C．底面直径为0.01m，高为1.8m的圆柱体

D．底面直径为1.2m，高为0.01m的圆柱体

6．（2020·全国 I 卷）如图，在三棱锥 $P–ABC$ 的平面展开图中，$AC=1$，$AB=AD=\sqrt{3}$，$AB\perp AC$，$AB\perp AD$，$\angle CAE=30°$，则 $\cos\angle FCB=$_____．



7．（2019·全国 II 卷）中国有悠久的金石文化，印信是金石文化的代表之一．印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体，但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”（图 1）.半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美．图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体，它的所有顶点都在同一个正方体的表面上，且此正方体的棱长为 1．则该半正多面体共有_____个面，其棱长为_____.



图1

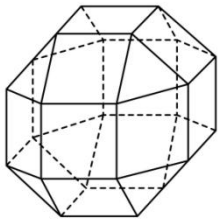
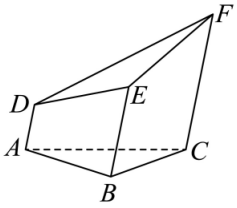


图2

8．（2024·新课标II卷）已知正三棱台$ABC-A_1B_1C_1$的体积为$\frac{52}{3}$，$AB=6$，$A_1B_1=2$，则A_1A与平面 ABC 所成角的正切值为（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．1　　C．2　　D．3

9．（2024·天津）在如图五面体$ABC-DEF$中，棱AD,BE,CF互相平行，且两两之间距离均为 1．若$AD=1$，$BE=2$，$CF=3$．则该五面体的体积为（　）



A．$\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D．$\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}$

10．（2023·全国乙卷）已知圆锥 PO 的底面半径为$\sqrt{3}$，O 为底面圆心，PA，PB 为圆锥的母线，$\angle AOB=120°$，若$\triangle PAB$的面积等于$\frac{9\sqrt{3}}{4}$，则该圆锥的体积为（　）

A．π　　B．$\sqrt{6}\pi$　　C．3π　　D．$3\sqrt{6}\pi$

11．（2023·全国甲卷）已知四棱锥$P-ABCD$的底面是边长为 4 的正方形，$PC=PD=3,\angle PCA=45°$，则$\triangle PBC$的面积为（　）

A．$2\sqrt{2}$　　B．$3\sqrt{2}$　　C．$4\sqrt{2}$　　D．$6\sqrt{2}$

12．（2023·全国甲卷）在三棱锥$P-ABC$中，$\triangle ABC$是边长为 2 的等边三角形，$PA=PB=2,PC=\sqrt{6}$，则该棱锥的体积为（　）

A．1　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．3

13．（2023·天津）在三棱锥$P-ABC$中，点 M,N 分别在棱 PC,PB 上，且$PM=\frac{1}{3}PC$，$PN=\frac{2}{3}PB$，则三棱锥$P-AMN$和三棱锥$P-ABC$的体积之比为（　）

A．$\frac{1}{9}$　　B．$\frac{2}{9}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{4}{9}$

14.（2022·新高考全国I卷）已知正四棱锥的侧棱长为l，其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π，且$3 \le l \le 3\sqrt{3}$，则该正四棱锥体积的取值范围是（　）

A．$\left[18,\frac{81}{4}\right]$　　B．$\left[\frac{27}{4},\frac{81}{4}\right]$　　C．$\left[\frac{27}{4},\frac{64}{3}\right]$　　D．$[18,27]$

15．（2022·新高考全国II卷）已知正三棱台的高为 1，上、下底面边长分别为$3\sqrt{3}$和$4\sqrt{3}$，其顶点都在同一球面上，则该球的表面积为（　）

A．100π　　B．128π　　C．144π　　D．192π

16．（2022·新高考全国I卷）南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题，其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔148.5m时，相应水面的面积为140.0km^2；水位为海拔157.5m时，相应水面的面积为180.0km^2，将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台，则该水库水位从海拔148.5m上升到157.5m时，增加的水量约为（$\sqrt{7} \approx 2.65$）（　）

A．$1.0 \times 10^9\text{m}^3$　　B．$1.2 \times 10^9\text{m}^3$　　C．$1.4 \times 10^9\text{m}^3$　　D．$1.6 \times 10^9\text{m}^3$

17．（2022·全国乙卷）已知球 O 的半径为 1，四棱锥的顶点为 O，底面的四个顶点均在球 O 的球面上，则当该四棱锥的体积最大时，其高为（　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D．$\frac{\sqrt{2}}{2}$

18．（2022·全国甲卷）甲、乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为2π，侧面积分别为$S_{甲}$和$S_{乙}$，体积分别为$V_{甲}$和$V_{乙}$．若$\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$，则$\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=$（　）

A．$\sqrt{5}$　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{10}$　　D．$\frac{5\sqrt{10}}{4}$

20．（2022·天津）　十字歇山顶是中国古代建筑屋顶的经典样式之一，左图中的故宫角楼的顶部即为十字歇山顶.其上部可视为由两个相同的直三棱柱重叠而成的几何体（如右图）.这两个直三棱柱有一个公共侧面 $ABCD$.在底面 BCE 中，若$BE = CE = 3, \angle BEC = 120°$,则该几何体的体积为（　）



图1

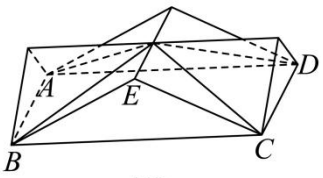


图2

A．$\frac{27}{2}$　　B．$\frac{27\sqrt{3}}{2}$　　C．27　　D．$27\sqrt{3}$

21.（2021·全国甲卷）已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点，且$AC \perp BC, AC = BC = 1$，则三棱锥$O - ABC$的体积为（　）

A．$\frac{\sqrt{2}}{12}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{12}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{4}$

22．（2021·天津）两个圆锥的底面是一个球的同一截面，顶点均在球面上，若球的体积为$\frac{32\pi}{3}$，两个圆锥的高之比为 1:3，则这两个圆锥的体积之和为（　）

A．3π　　B．4π　　C．9π　　D．12π

23．（2020·全国Ⅰ卷）已知A,B,C为球O的球面上的三个点，$\odot O_1$为$\triangle ABC$的外接圆，若$\odot O_1$的面积为4π，$AB=BC=AC=OO_1$，则球O的表面积为（　）

A．64π　　B．48π　　C．36π　　D．32π

24．（2020·全国Ⅱ卷）已知$\triangle ABC$是面积为$\frac{9\sqrt{3}}{4}$的等边三角形，且其顶点都在球O的球面上.若球O的表面积为16π，则O到平面ABC的距离为（　）

A．$\sqrt{3}$　　B．$\frac{3}{2}$　　C．1　　D．$\frac{\sqrt{3}}{2}$

25．（2019·全国Ⅰ卷）已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上，PA=PB=PC，$\triangle ABC$是边长为2的正三角形，E，F分别是PA，AB的中点，$\angle CEF$=90°，则球O的体积为

A．$8\sqrt{6}\pi$　　B．$4\sqrt{6}\pi$　　C．$2\sqrt{6}\pi$　　D．$\sqrt{6}\pi$

26．（2018·全国Ⅲ卷）设A，B，C，D是同一个半径为4的球的球面上四点，$\triangle ABC$为等边三角形且其面积为$9\sqrt{3}$，则三棱锥$D-ABC$体积的最大值为

A．$12\sqrt{3}$　　B．$18\sqrt{3}$　　C．$24\sqrt{3}$　　D．$54\sqrt{3}$

27．（2016·全国Ⅲ卷）在封闭的直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$内有一个体积为V的球，若$AB\perp BC$，$AB=6$，$BC=8$，$AA_1=3$，则该球体积V的最大值是

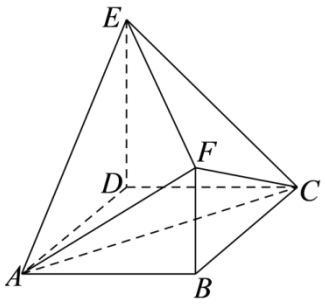
A．4π　　B．$\frac{9}{2}\pi$　　C．6π　　D．$\frac{32}{3}\pi$

28．（2023·新课标Ⅱ卷）（多选）已知圆锥的顶点为P，底面圆心为O，AB为底面直径，$\angle APB=120°$，$PA=2$，点C在底面圆周上，且二面角$P-AC-O$为45°，则（　）.

A．该圆锥的体积为π　　B．该圆锥的侧面积为$4\sqrt{3}\pi$

C．$AC=2\sqrt{2}$　　D．$\triangle PAC$的面积为$\sqrt{3}$

29．（2022·新高考全国Ⅱ卷）（多选）如图，四边形$ABCD$为正方形，$ED\perp$平面$ABCD$，$FB\parallel ED,AB=ED=2FB$，记三棱锥$E-ACD$，$F-ABC$，$F-ACE$的体积分别为V_1,V_2,V_3，则（　）



A．$V_3=2V_2$　　B．$V_3=V_1$

C．$V_3=V_1+V_2$　　D．$2V_3=3V_1$

30．（2024·全国甲卷）已知圆台甲、乙的上底面半径均为r_1，下底面半径均为r_2，圆台的母线长分别为$2(r_2-r_1)$，$3(r_2-r_1)$，则圆台甲与乙的体积之比为_____.

31.（2023·新课标I卷）在正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=2,A_1B_1=1,AA_1=\sqrt{2}$，则该棱台的体积为_____.

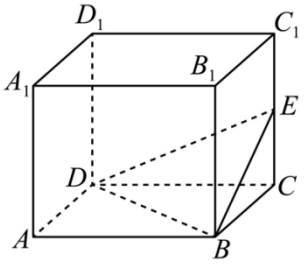
32.（2023·全国甲卷）在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E，F分别为AB，C_1D_1的中点，以EF为直径的球的球面与该正方体的棱共有_____个公共点.

33.（2023·全国乙卷）已知点S,A,B,C均在半径为2的球面上，$\triangle ABC$是边长为3的等边三角形，$SA\perp$平面ABC，则$SA=$_____.

34.（2023·全国甲卷）在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=4,O$为AC_1的中点，若该正方体的棱与球O的球面有公共点，则球O的半径的取值范围是_____.

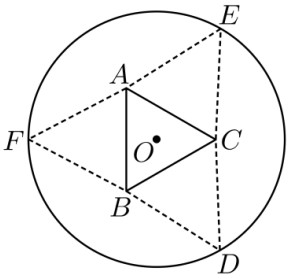
35.（2020·全国III卷）已知圆锥的底面半径为1，母线长为3，则该圆锥内半径最大的球的体积为_____.

36.（2019·江苏）如图，长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的体积是120，E为CC_1的中点，则三棱锥E-BCD的体积是____.



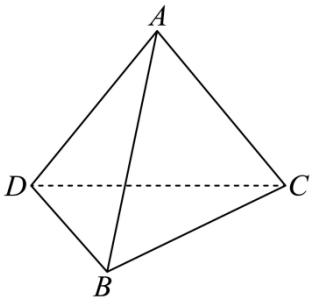
37.（2018·全国II卷）已知圆锥的顶点为S，母线SA，SB所成角的余弦值为$\frac{7}{8}$，SA与圆锥底面所成角为45°，若$\triangle SAB$的面积为$5\sqrt{15}$，则该圆锥的侧面积为_____.

38.（2017·全国I卷）如图，圆形纸片的圆心为O，半径为5 cm，该纸片上的等边三角形ABC的中心为O.D，E，F为圆O上的点，$\triangle DBC$，$\triangle ECA$，$\triangle FAB$分别是以BC，CA，AB为底边的等腰三角形．沿虚线剪开后，分别以BC，CA，AB为折痕折起$\triangle DBC$，$\triangle ECA$，$\triangle FAB$，使得D，E，F重合，得到三棱锥．当$\triangle ABC$的边长变化时，所得三棱锥体积(单位：cm^3)的最大值为_____.



39.（2017·全国I卷）已知三棱锥$S-ABC$的所有顶点都在球O的球面上，SC是球O的直径.若平面$SCA\perp$平面SCB，$SA=AC$，$SB=BC$，三棱锥$S-ABC$的体积为9，则球O的表面积为_____.

40.（2026·北京卷·高考真题）已知三棱锥$A-BCD$，$AD=AB=AC=2\sqrt{2}$，$BD=BC=2$，$DC=2\sqrt{3}$，则它的底面BCD的面积为_____，体积为_____.



41．（2026·新课标全国Ⅱ卷·高考真题）已知球O的体积为$V_0=4\sqrt{3}\pi$，点A，B，C，D均在球表面上，若VABC为正三角形，且$DA=DB=DC=\sqrt{2}$，则$S_{\triangle ABC}=$_____.